Fuad Aladhami
210102002808

Elm234 - Ödev 2

Problem 1: Birleşik Lojik devreeler ve Aritmetik

A. (10p) Signed sayılarla işlem yapabilen bir ALU devresinde aşağıdaki tabloda verilen 16-bit operasyonlara göre sonuçların N-Z-V-C bayrak değerlerini hesaplayınız.

	operasyon
a	0x1F32 - 0x FF02
b	0x0010 + 0x1F01
c	0xFF01 + 0x7000
d	0xFE02 - 0x00DF
e	0x3020 + 0xF500

a) $0x1F32 = 0001\ 1111\ 0011\ 0010$

$0xFF02 = 1111\ 1111\ 0000\ 0010$

$0x1F32 - 0xFF02$ değerini bulmak için

$-0xFF02$ ($0xFF02$ two's complementi dir) ona bakalım

1 yerine 0, 0 yerine bir koyalım

$0000\ 0000\ 1111\ 1101$

ve bir ekleyelim $\quad + 1$

$-0xFF02 = 0000\ 0000\ 1111\ 1110$

toplayalım $(0x1F32) + (-0xFF02)$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ \ \ 1\ 1\ 1\ 1\ \ \ 1\ 1\ 1\ 1\ \ \ 1\ 1} \\ 0001\ \ 1111\ \ 0011\ \ 0010 \\ +\ 0000\ \ 0000\ \ 1111\ \ 1110 \\ \hline 0010\ \ 0000\ \ 0011\ \ 0000 \end{array}$$

$= 0x2030$

- N bayrağı sayının negatif olup olmadığını temsil eder $N=0$ çünkü işaret biti 0.
- Z (Zero) bayrağı sayı 0 olursa bir olur o yüzden $Z=0$
- V (Adder oVerflowed) Aynı işarete sahip 2 sayı toplanıp işaret değiştirirse 1 olur (taşıma gözünden mesela). Burda $V=0$.
- C (Carry out) toplama sırasında taşıma olunca 1 olur burda taşıma olmadığının $C=0$

b. 0x0010 + 0x1F01

0x0010 = 0000 0000 0001 0000

0x1F01 = 0001 1111 0000 0001

0001 1111 0001 0001

0 olmadığı için Z=0 | işaretler aynı V=0

Negatif değil N=0 | Taşıma yok C=0

c. 0xF801 + 0x7000

111 1

0xF801 = 1111 1000 0000 0001

0x7000 = 0111 0000 0000 0000

1 0110 1000 0000 0001

0 değil Z=0

Negatif değil N=0

-2047 + 28672 = 26625

V=0

Ama taşıma var ondandolayı C=1'dir

d) 0xFF02 - 0x000F

0xFF02 = 1111 1111 0000 0010

0x00DF = 0000 0000 1101 1111

-0x00DF değerini bulmaki için 0x00DF'i tersçevirip bir eklegelim

1111 1111 0010 0000

1

1111 1111 0010 0001

1 1 1 1 1 1 1 1

0xFF02 = 1111 1111 0000 0010

+ -0x000F = 1111 1111 0010 0001

1 1111 1110 0010 0011

0 olmadığı için Z=0

Negatif mi N=1

V=0

Taşıma var C=1'dir

e) 0x3020 + 0xF500

0x3020 = 0011 1101 0010 0000

0xF500 = 1111 0101 1101 0000

+

1 0011 0010 1111 0000

Z=0 çünkü 0 değil

Negatif değil N=0

Aynı işarete sahip iki sayı farklı işaret çıkarırsa V 1 olur
Burda V=0

Taşıma var C=1

B) A ve B sayısı elimizde olsun

Eğer A=B ise B-A=0 olur ve Z=1 olur

Eğer A>B ise B-A<0 olur o zaman

B-A sonucunda C=0 ve V=0 ise N=1'dir

B-A sonucunda C=1 ve V=0 ise N=1'dir

B-A sonucunda C=0 ve V=1 ise N=0'dır

B-A sonucunda C=1 ve V=1 ise N=0'dır

D. 67,5123 sayısını IEEE 754 floating point standardına göre hem single hem double precision olarak ikilik düzende gösteriniz.

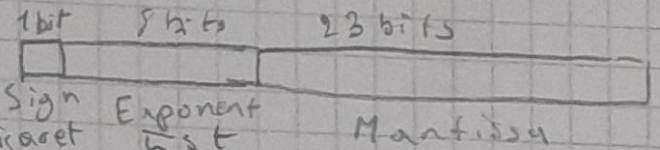
Tekduyarlı IEEE 764'e göre bir sayı böyle ifade edilebilir

M = mantissa (sayı kısmı)

B = base (taban)

E = exponent (üs) olmak üzere

$\pm M \cdot B^E$ ile gösterilir



Tekduyarlı

23 bit

$67.5123 = \underbrace{100\,0011}_{6}.1000\,0011\,0010\,0110$

$= 1.00\,0011.1000\,0011\,0010\,0110 \times 2^6$

O zaman sayımız IEEE 754 standartına göre böyle gösterilebilir.

Çiftduyarlı için ise sadece sayı uzunlukları değişmektedir

